

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định (Deterministic Finite Automata-DFA)
2. Ôtômát hữu hạn không đơn định (Non Deterministic Finite Automata-NFA)
3. Sự tương đương giữa DFA và NFA



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định (Deterministic finite automata–DFA)

1.1. Mô tả

- ❑ Ôtômát hữu hạn đơn định là một “cái máy” cho phép đoán nhận xâu.
- ❑ Một ôtômát hữu hạn đơn định (viết tắt là DFA) gồm các thành phần:
 - **Băng vào:** được chia thành nhiều ô để ghi xâu vào, mỗi ô chứa một ký hiệu thuộc bảng chữ Σ của xâu vào;
 - **Đầu đọc:** mỗi thời điểm đọc *hay trở đến* một ô trên băng vào;
 - **Bộ điều khiển Q:** gồm hữu hạn các trạng thái, tại mỗi thời điểm nó có một trạng thái được xác định $q \in Q$.

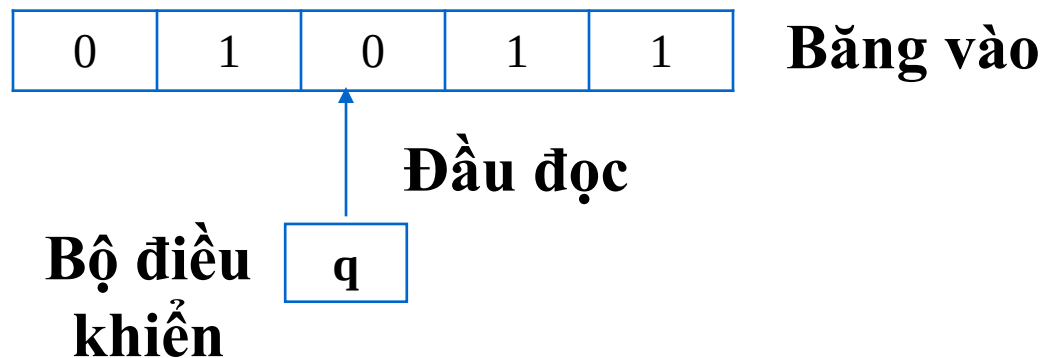


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

□ Sơ đồ minh họa



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

- ❑ Hoạt động của DFA được thực hiện theo từng bước.
- ❑ Mỗi bước hoạt động của DFA như sau: tùy theo trạng thái hiện hành của bộ điều khiển và ký hiệu mà đầu đọc đang đọc, DFA sẽ chuyển sang một trạng thái mới, đồng thời đầu đọc dịch chuyển sang phải một ô; trong đó trạng thái đầu tiên ở bộ điều khiển là trạng thái đầu của DFA.
- ❑ Quy luật chuyển trạng thái của DFA được mô tả bởi hàm dịch chuyển δ (transition function) $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.1. Mô tả

- ❑ Tập hợp Q có một trạng thái đầu, thường kí hiệu q_0 và một tập hợp các trạng thái kết thúc *hay trạng thái cuối, trạng thái thừa nhận*, thường kí hiệu F với $F \subseteq Q$.
- ❑ Ta nói DFA thừa nhận xâu vào w nếu sau khi xuất phát từ trạng thái đầu q_0 và đầu đọc chỉ vào kí tự bên trái nhất của xâu w , sau một số bước dịch chuyển hữu hạn, DFA đọc xong xâu w và chuyển sang một trong các trạng thái kết thúc thuộc F .
- ❑ Tập hợp tất cả các xâu đoán nhận bởi DFA hợp thành ngôn ngữ được thừa nhận bởi DFA đó



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa

- ❑ Một ôtômát hữu hạn đơn định (DFA) M được định nghĩa bằng một bộ năm, ký hiệu $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:
 - Q là tập hữu hạn các trạng thái, $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$,
 - Σ là bảng chữ vào,
 - $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ là hàm dịch chuyển, δ có thể được viết dưới dạng $\delta(q, a) = p$, nghĩa là ôtômát đang ở trạng thái q và đọc ký hiệu a sẽ chuyển sang trạng thái p (với mỗi q và a thì p là duy nhất),
 - $q_0 \in Q$ là trạng thái đầu,
 - $F \subseteq Q$ là tập các trạng thái kết thúc hay trạng thái thừa nhận.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa:

- Ví dụ: Cho DFA $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{0, 1\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$q_0: 0$$

$$F = \{1\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(0, a) = 0$, $\delta(0, b) = 1$, $\delta(1, a) = 0$, $\delta(1, b) = 1$.

Hay định nghĩa DFA $M_1 = (\{0, 1\}, \{a, b\}, \delta, 0, \{1\})$ với hàm dịch chuyển δ : $\delta(0, a) = 0$, $\delta(0, b) = 1$, $\delta(1, a) = 0$, $\delta(1, b) = 1$.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.2. Định nghĩa:

■ Ví dụ: Cho DFA $M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0: q_0$$

$$F = \{q_2\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_2, 0) = q_2, \delta(q_2, 1) = q_2, \delta(q_0, 1) = q_0,$
 $\delta(q_0, 0) = q_1, \delta(q_1, 0) = q_1, \delta(q_1, 1) = q_2$

Hay định nghĩa DFA $M_2 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ với
hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_2, 0) = q_2, \delta(q_2, 1) = q_2, \delta(q_0, 1) = q_0,$
 $\delta(q_0, 0) = q_1, \delta(q_1, 0) = q_1, \delta(q_1, 1) = q_2$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.3. Hoạt động đoán nhận xâu của DFA

- ❑ Giả sử $w=a_1a_2...a_n$ là xâu vào.
- ❑ DFA sẽ bắt đầu với trạng thái q_0 , nó thực hiện dịch chuyển $\delta(q_0,a_1)$ và giả sử cho kết quả là trạng thái q_1 , tức là $\delta(q_0,a_1)=q_1$.
- ❑ DFA bây giờ ở trạng thái q_1 và ký hiệu tiếp theo sẽ đọc là a_2 , nó thực hiện dịch chuyển $\delta(q_1,a_2)$ và giả sử cho kết quả là trạng thái q_2 , tức là $\delta(q_1,a_2)=q_2$.
- ❑ DFA tiếp tục như vậy cho đến khi đọc a_n thì sẽ chuyển sang trạng thái q_n nào đó. Nếu $q_n \in F$ thì DFA thừa nhận xâu vào w , ngược lại thì xâu vào w không được thừa nhận.
- ❑ Nếu không thể đọc xong xâu vào thì xâu vào không được thừa nhận (đọc đến a_j với $j \leq n$ và hàm $\delta(q_{j-1},a_j)$ không xác



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.4. Các biểu diễn khác của DFA

- ❑ Dùng **Bảng dịch chuyển** (transition table)
- ❑ Cho DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- ❑ Bảng dịch chuyển biểu diễn DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ là một ma trận, trong đó:
 - Chỉ số hàng: các trạng thái thuộc Q ;
 - Chỉ số cột: ký hiệu vào thuộc Σ ;
 - Giá trị tại hàng q , cột a là trạng thái p , sao cho $\delta(q,a)=p$ (nếu $\delta(q,a)$ không xác định thì để trống);
 - Trạng thái đầu được đánh dấu bởi dấu ' $\rightarrow$ ' hay ' $\rightarrow$ ';
 - Các trạng thái cuối được đánh dấu bởi các dấu '*'.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.4. Các biểu diễn khác của DFA

■ Ví dụ: Cho DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q=\{1,2\}, \Sigma=\{a,b,c\}, q_0: 1, F=\{2\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(1,a)=2, \delta(2,b)=2, \delta(2,c)=2$

Biểu diễn DFA M bằng bảng dịch chuyển:

δ	a	b	c
>1	2		
$*2$		2	2

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.4. Các biểu diễn khác của DFA

- ❑ Dùng **Biểu đồ dịch chuyển** (transition diagram)
- ❑ Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ là một đồ thị có hướng được định nghĩa như sau:
 - Mỗi trạng thái $q \in Q$ là một nút (đỉnh) và được đặt trong vòng tròn;
 - Với mỗi trạng thái $q \in Q$ và mỗi kí hiệu $a \in \Sigma$, có $\delta(q, a) = p \in Q$: có một cung đi từ nút q đến nút p mang nhãn a (nếu có nhiều kí hiệu tạo ra dịch chuyển từ q đến p thì chỉ cần biểu diễn một cung mang nhãn là danh sách các kí hiệu đó);
 - Trạng thái bắt đầu q_0 có thêm dấu ' $\rightarrow$ ' hay ' $\rightarrow$ ' ở trước;
 - Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

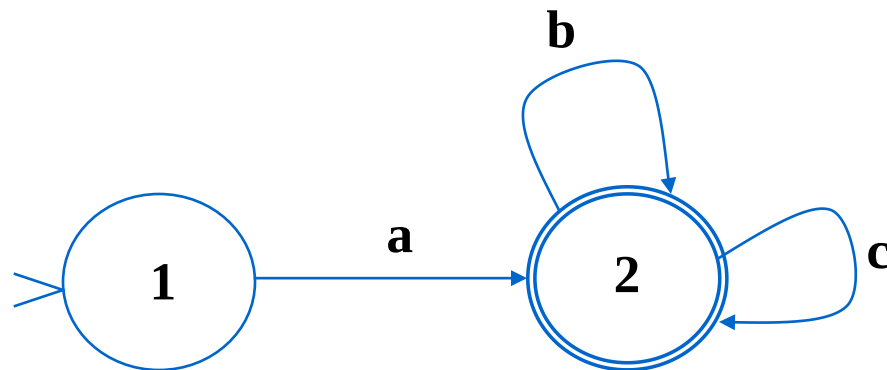
1.4. Các biểu diễn khác của DFA

■ Ví dụ: Cho DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q=\{1,2\}, \Sigma=\{a,b,c\}, q_0: 1, F=\{2\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(1,a)=2, \delta(2,b)=2, \delta(2,c)=2$

Biểu diễn DFA M bằng biểu đồ dịch chuyển:



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

- ❑ Ta nhận thấy DFA đoán nhận ngôn ngữ gồm các xâu là kết quả của quá trình dịch chuyển từ trạng thái đầu đến một trong các trạng thái kết thúc.
- ❑ Để xác định ngôn ngữ được thừa nhận bởi một DFA, ta định nghĩa hàm dịch chuyển mở rộng (extended transition function)
- ❑ Hàm dịch chuyển mở rộng, ký hiệu δ^* , nhận hai tham số là trạng thái q , xâu w và trả về trạng thái p . Nghĩa là DFA đang ở trạng thái q , sau khi xử lý xâu vào w thì DFA đạt đến trạng thái p .



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

□ Nhận xét:

- DFA đang ở trạng thái q_1 đọc xong xâu $w = a_1 a_2 \dots a_{i-1} = \text{red} a_{i-1}$ sẽ chuyển sang trạng thái q_i
- Ta có $\delta(q_1, a_1) = q_2, \delta(q_2, a_2) = q_3, \dots, \delta(q_{i-1}, a_{i-1}) = q_i$: ta có thể biểu diễn như sau: $\delta^*(q_1, w) = q_i$
- $\delta^*(q_1, w) = \delta(\delta^*(q_1, \text{red}), a_{i-1}) = q_i$: hàm dịch chuyển mở rộng.

□ Hàm dịch chuyển mở rộng δ^* được định nghĩa đệ quy trên độ dài của xâu w như sau:

- $\delta^*(q, \epsilon) = q$ với mọi trạng thái q , tức là nếu DFA không đọc ký hiệu vào nào thì sẽ ở lại trạng thái đó.
- $\delta^*(q, w) = \delta(\delta^*(q, \text{red}), a)$, với $w = \text{red} a$, $\text{red} \in \Sigma^*$ và $a \in \Sigma$.

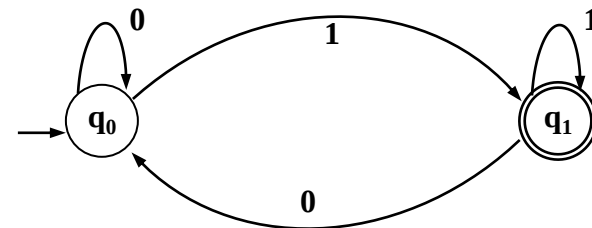


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

- Ví dụ: Cho DFA M



$$\delta^*(q_0, \varepsilon) = q_0$$

$$\delta^*(q_0, 1) = \delta(\delta^*(q_0, \varepsilon), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$$

$$\delta^*(q_0, 10) = \delta(\delta^*(q_0, 1), 0) = \delta(q_1, 0) = q_0$$

$$\delta^*(q_0, 101) = \delta(\delta^*(q_0, 10), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$$

$$\delta^*(q_0, 1011) = \delta(\delta^*(q_0, 101), 1) = \delta(q_1, 1) = q_1$$

$$\delta^*(q_0, 10110) = \delta(\delta^*(q_0, 1011), 0) = \delta(q_1, 0) = q_0$$

$$\delta^*(q_0, 101101) = \delta(\delta^*(q_0, 10110), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1$$

Hay quá trình đoán nhận xâu được biểu diễn như sau:

$$q_0 101101 \Rightarrow q_1 01101 \Rightarrow q_0 1101 \Rightarrow q_1 101 \Rightarrow q_1 01 \Rightarrow q_0 1 \Rightarrow q_1 \in F.$$

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

- Ví dụ: Cho δ : $\delta(0,0)=0$, $\delta(0,1)=1$, $\delta(1,1)=1$ và $\delta(1,0)=0$.
Xác định $\delta^*(0,01101)=?$

$$\delta(0,0) = 0$$

$$\delta^*(0,01) = \delta(\delta(0,0),1) = \delta(0,1)=1$$

$$\delta^*(0,011) = \delta(\delta^*(0,01),1) = \delta(1,1)=1$$

$$\delta^*(0,0110) = \delta(\delta^*(0,011),0) = \delta(1,0)=0$$

$$\delta^*(0,01101) = \delta(\delta^*(0,0110),1) = \delta(0,1)=1$$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

- ❑ Như vậy xâu w được đoán nhận bởi DFA $M=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$, khi và chỉ khi $\delta^*(q_0,w)=p \in F$.
 - Ví dụ: Cho DFA $M=(\{0,1,2,3,4\},\{a,b\},\delta,0,\{4\})$ và hàm dịch chuyển δ : $\delta(0,a)=1, \delta(1,b)=2, \delta(2,a)=3, \delta(2,b)=4, \delta(3,a)=3, \delta(3,b)=4, \delta(4,b)=4$
 - Xâu $w=abaabbb$ có được đoán nhận không?



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

■ Ví dụ:

$$\delta(0,a) = 1$$

$$\delta^*(0,ab) = \delta(\delta(0,a),b) = \delta(1,b)=2$$

$$\delta^*(0,aba) = \delta(\delta^*(0,ab),a) = \delta(2,a)=3$$

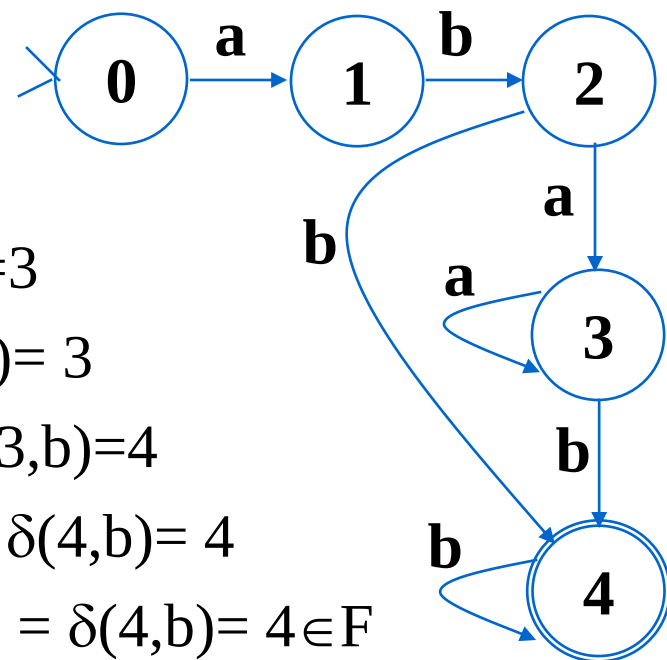
$$\delta^*(0,abaa) = \delta(\delta^*(0,aba),a) = \delta(3,a)= 3$$

$$\delta^*(0,abaab) = \delta(\delta^*(0,abaa),b) = \delta(3,b)=4$$

$$\delta^*(0,abaabb) = \delta(\delta^*(0,abaab),b) = \delta(4,b)= 4$$

$$\delta^*(0,abaabbb) = \delta(\delta^*(0,abaabb),b) = \delta(4,b)= 4 \in F$$

■ Như vậy chuỗi w được đoán nhận.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômat hữu hạn đơn định

1.5. Hàm dịch chuyển mở rộng

■ Ví dụ:

Ta có thể viết lại như sau:

$0abaabbb \Rightarrow 1baabbb$

$\Rightarrow 2aabbb$

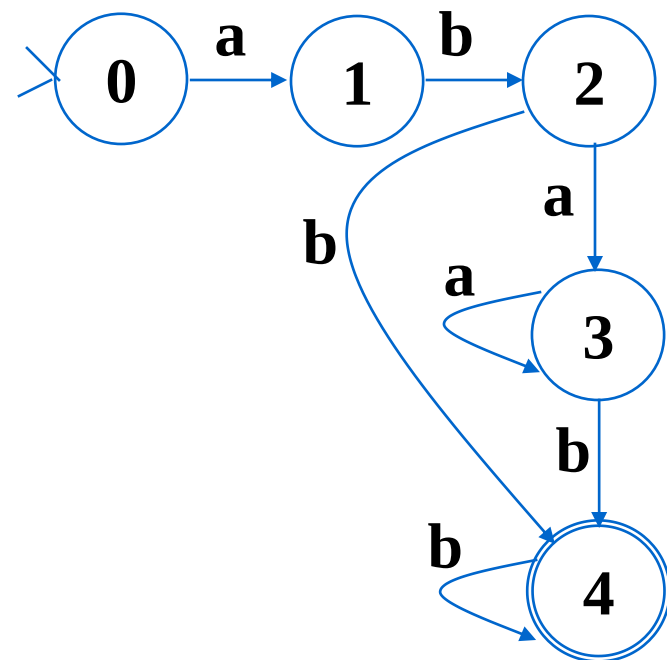
$\Rightarrow 3abbb$

$\Rightarrow 3bbb$

$\Rightarrow 4bb$

$\Rightarrow 4b$

$\Rightarrow 4 \in F.$



Như vậy xâu w được đoán nhận



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

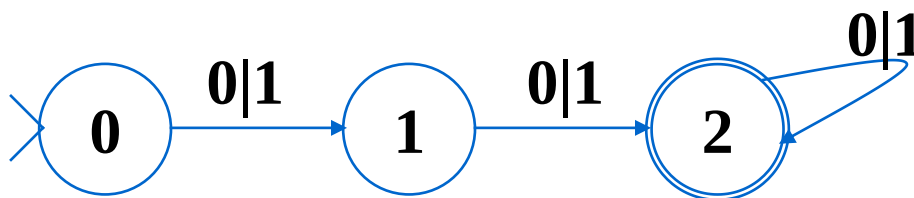
1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.6. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

- ❑ Cho DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.
- ❑ Ngôn ngữ được đoán nhận *hay thừa nhận* bởi M , ký hiệu $L(M)$, được định nghĩa như sau:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) = p \text{ với } p \in F\}$$

- Ví dụ: Biểu diễn DFA M đoán nhận ngôn ngữ $L(M)$ gồm các xâu là số nhị phân có độ dài lớn hơn hay bằng 2



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

1.6. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi DFA

- ❑ Cho DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.
- ❑ Ngôn ngữ $L(M)$ được gọi là **ngôn ngữ chính qui** (regular language).
- ❑ Nghĩa là, ngôn ngữ được thừa nhận bởi một DFA là ngôn ngữ chính qui.

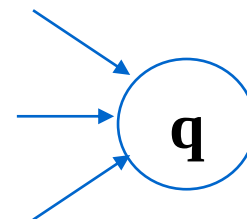
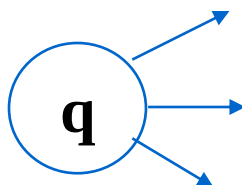


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Trạng thái không chấp nhận được

- Trạng thái không có mũi tên đi vào chỉ có mũi tên đi ra (trờ trạng thái bắt đầu).
- Trạng thái chỉ có mũi tên đi vào không có mũi tên đi ra (trờ trạng thái kết thúc)

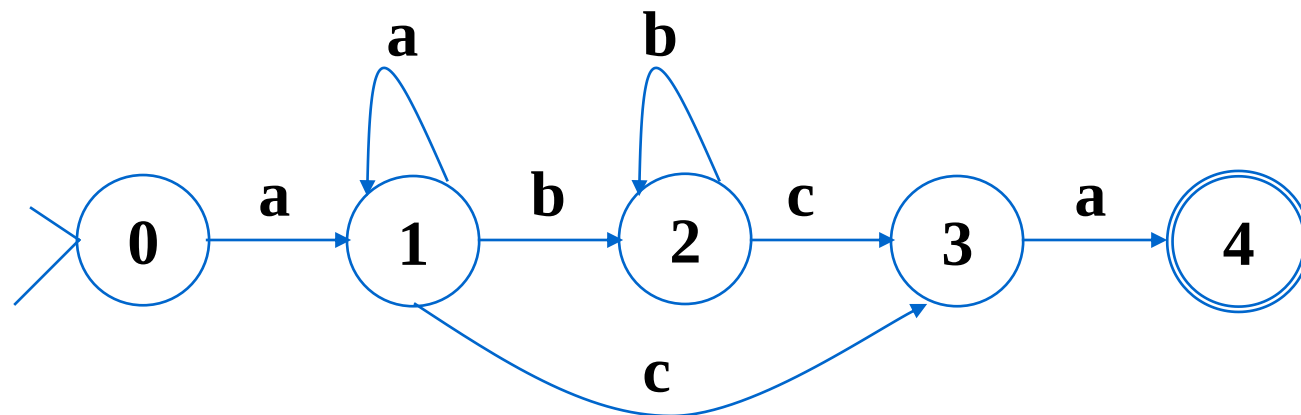


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

1. Cho DFA M theo biểu đồ dịch chuyển
 - a. Biểu diễn M bằng $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ và bảng dịch chuyển.
 - b. Kiểm tra xâu x có được đoán nhận hay không?
x: aabbca, abbbca, abbaca, aaaca



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

2. Cho DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$Q=\{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma=\{a,b\}$, $q_0: q_0$, $F=\{q_2\}$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_0,a)=q_0$, $\delta(q_0,b)=q_1$, $\delta(q_1,a)=q_0$,
 $\delta(q_1,b)=q_2$, $\delta(q_2,a)=q_2$, $\delta(q_2,b)=q_2$

- Biểu diễn M bằng bảng dịch chuyển, biểu đồ dịch chuyển
- Tìm $L(M)$.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

3. Cho DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$Q=\{q_0, q_1, q_2\}$, $\Sigma=\{0,1\}$, $q_0: q_0$, $F=\{q_1, q_2\}$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_0,0)=q_0$, $\delta(q_0,1)=q_1$, $\delta(q_1,1)=q_2$,
 $\delta(q_2,0)=q_2, \delta(q_2,1)=q_2$

- Biểu diễn M bằng bảng dịch chuyển, biểu đồ dịch chuyển
- Tìm $L(M)$.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

4. Xây dựng DFA M đoán nhận ngôn ngữ $L(M)$ sau:

- $L(M) = \{0(10)^n \text{ với } n > 0\}$
- $L(M) = \{0^n 1^m \text{ với } n > 0, m > 0\}$
- $L(M) = \{0^n 1^m \text{ với } n \geq 0, m > 0\}$
- $L(M) = \{a b a^n b^m \text{ với } n, m > 0\}$
- $L(M) = \{a b c^n b^m \text{ với } n \geq 0, m > 0\}$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

1. Ôtômát hữu hạn đơn định

❖ Bài tập:

5. Xây dựng DFA đoán nhận $L(M)$ là tập hợp gồm:

- Các số nhị phân
- Các số nhị phân chẵn
- Các số nhị phân lẻ
- Các số nhị phân chẵn có độ dài xâu lớn hơn 2
- Các số nguyên có dấu
- Các số nguyên không dấu
- Các số nguyên không dấu của NNLT C
- Các số thực tĩnh có dấu của NNLT C.
- Các số thực tĩnh không dấu của NNLT C.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định (Nondeterministic finite automata-NFA)

2.1. Định nghĩa:

- ❑ Một ôtômat hữu hạn không đơn định (NFA) M được định nghĩa bằng một bộ năm, ký hiệu $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:
 - Q là tập hữu hạn các trạng thái, $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_n\}$,
 - Σ là bảng chữ vào,
 - $q_0 \in Q$ là trạng thái đầu,
 - $F \subseteq Q$ là tập các trạng thái kết thúc hay trạng thái thừa nhận.
 - Hàm dịch chuyển $\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow$ tập các tập hợp con của Q , tức là $\delta(q, a) = P$ với $q \in Q$, $a \in (\Sigma \cup \{\varepsilon\})$ và $P \subseteq Q$. Nếu $\delta(q, a)$ không xác định thì $\delta(q, a) = \emptyset$.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.1. Định nghĩa:

❑ Sự khác biệt cơ bản giữa DFA và NFA:

- Giá trị trả về của hàm dịch chuyển δ : DFA chỉ trả về đúng một trạng thái thuộc tập Q , trong khi NFA trả về một tập các trạng thái là tập con của Q .
- Một NFA có thể có dịch chuyển khi đọc ϵ , tức là đọc xâu rỗng, trong khi DFA thì không đọc xâu rỗng.
- Quá trình đoán nhận xâu của DFA là duy nhất, còn quá trình đoán nhận xâu của NFA có thể không duy nhất



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.1. Định nghĩa:

- Ví dụ: Cho NFA $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{0, 1, 2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0: 0$$

$$F = \{2\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(0,0)=\{1\}$, $\delta(0,1)=\{1\}$, $\delta(1,0)=\{2\}$, $\delta(1,1)=\{2\}$, $\delta(2, \epsilon)=\{0\}$.

Đây là NFA đoán nhận các xâu có độ dài chẵn trên bộ chữ $\{0,1\}$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.1. Định nghĩa:

- Ví dụ: Cho NFA $M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0: q_0$$

$$F = \{q_2\}$$

và hàm dịch chuyển δ :

$$\delta(q_0, 0) = \{q_1\}, \delta(q_1, 0) = \{q_1\}, \delta(q_1, 1) = \{q_1, q_2\}$$

- Đây là NFA đoán nhận các xâu chỉ gồm các ký hiệu 0,1, trong đó bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.2. Hoạt động đoán nhận xâu của NFA

- ❑ Giả sử $w=a_1a_2...a_n$ là xâu vào.
- ❑ NFA sẽ bắt đầu với trạng thái q_0 và đọc ký hiệu a_1
- ❑ Từ trạng thái q_0 , dưới tác động của a_1 và hàm dịch chuyển $\delta(q_0,a_1)=\{p_1,p_2,...,p_k\}$, NFA xác định các trạng thái có thể tiếp theo là $p_1,p_2,...,p_k$ và đầu đọc chuyển sang a_2 .
- ❑ Tiếp tục với mỗi p_i ($1 \leq i \leq k$) và ký hiệu tiếp theo là a_2 , các trạng thái tiếp theo có thể đến được là .
- ❑ NFA tiếp tục như vậy cho đến khi đọc a_n thì sẽ chuyển sang các trạng thái P nào đó. Nếu $P \cap F \neq \emptyset$ thì NFA thừa nhận xâu vào w , ngược lại thì xâu vào w không được thừa nhận.
- ❑ Nếu tập trạng thái tiếp theo sau khi đọc a_j ($j \leq n$) nào đó là rỗng thì NFA không thừa nhận xâu w .



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Các biểu diễn khác của NFA

- ❑ Dùng **Bảng dịch chuyển** (transition table)
- ❑ Cho NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
- ❑ Bảng dịch chuyển biểu diễn NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ là một ma trận, trong đó:
 - Chỉ số hàng: các trạng thái thuộc Q ;
 - Chỉ số cột: ký hiệu vào thuộc Σ ;
 - Giá trị tại hàng q , cột a là tập hợp trạng thái P , sao cho $\delta(q,a)=P$;
 - Trạng thái đầu được đánh dấu bởi dấu ' $>$ ';
 - Các trạng thái cuối được đánh dấu bởi các dấu '*'.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Các biểu diễn khác của NFA

- ❑ Dùng **Biểu đồ dịch chuyển** (transition diagram)
- ❑ Biểu đồ dịch chuyển biểu diễn NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ là một đồ thị được định nghĩa như sau:
 - Mỗi trạng thái $q \in Q$ là một nút và được đặt trong các vòng tròn;
 - Với mỗi trạng thái $q \in Q$ và mỗi kí hiệu $a \in \Sigma$, có $\delta(q, a) = P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$: có các cung đi từ nút q đến các nút các nút $p_1, p_2, \dots, p_k$ mang nhãn a ;
 - Trạng thái bắt đầu q_0 có thêm dấu ' $\rightarrow$ ' ở đầu;
 - Trạng thái kết thúc $q \in F$ được đặt trong vòng tròn kép.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Các biểu diễn khác của NFA

- Ví dụ: Cho NFA $M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

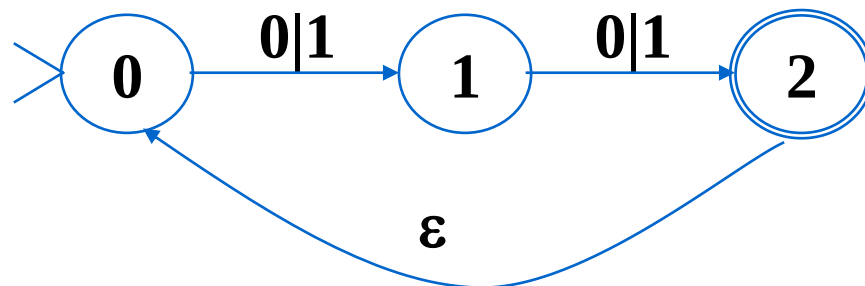
$Q = \{0, 1, 2\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$q_0: 0$

$F = \{2\}$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(0,0)=\{1\}$, $\delta(0,1)=\{1\}$, $\delta(1,0)=\{2\}$,
 $\delta(1,1)=\{2\}$, $\delta(2, \varepsilon)=\{0\}$.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Các biểu diễn khác của NFA

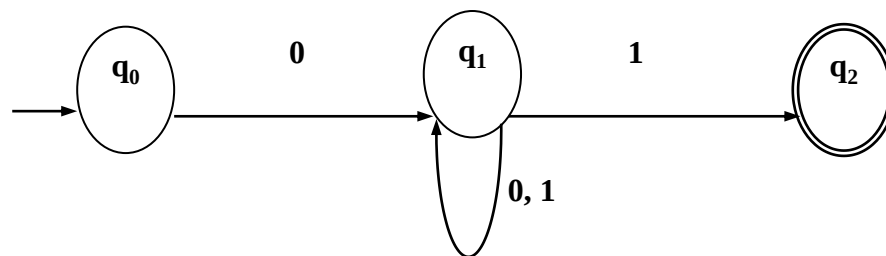
■ Ví dụ: Cho NFA $M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

q_0 : q_0

$F = \{q_2\}$



và hàm dịch chuyển δ :

$\delta(q_0, 0) = \{q_1\}, \delta(q_1, 0) = \{q_1\}, \delta(q_1, 1) = \{q_1, q_2\}$

▪ Một quá trình đoán nhận xâu 0101101:

$q_0 0101101 \Rightarrow q_1 101101 \Rightarrow q_1 01101 \Rightarrow q_1 1101 \Rightarrow q_1 101 \Rightarrow q_1 01 \Rightarrow q_1 1 \Rightarrow q_2 \in F$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.3. Các biểu diễn khác của NFA

■ Ví dụ: Cho NFA $M_3 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0: q_0$$

$$F = \{q_2, q_4\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_3\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$,
 $\delta(q_1, 0) = \emptyset$, $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_2\}$,
 $\delta(q_3, 0) = \{q_4\}$, $\delta(q_3, 1) = \emptyset$, $\delta(q_4, 0) = \{q_4\}$, $\delta(q_4, 1) = \{q_4\}$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.4. Hàm dịch chuyển mở rộng

Định nghĩa: Hàm dịch chuyển mở rộng δ^* được định nghĩa đệ quy trên độ dài của xâu w như sau:

- $\delta^*(q, \varepsilon) = \{q\}$, với mọi trạng thái q , nếu NFA không đọc kí hiệu vào nào thì sẽ ở lại trạng thái đó.
- Với $w_k = xa$, $x \in \Sigma^*$ và $a \in \Sigma$, giả sử $\delta^*(q, x) = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ và $\bigcup_{i=1}^k \delta(p_i, a) = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ thì $\delta^*(q, w) = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$.

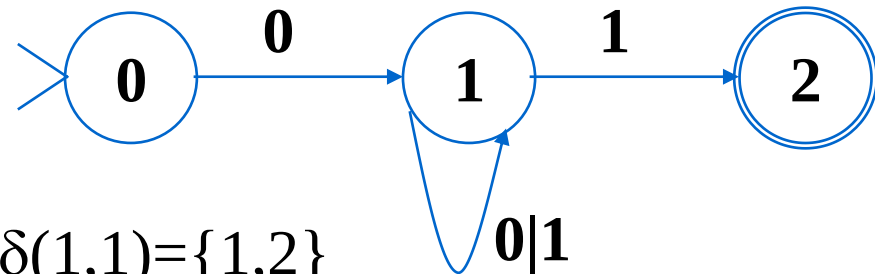


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.4. Hàm dịch chuyển mở rộng

- Cho NFA, $\delta^*(0,01001)=?$



$$\delta(0,0)=\{1\}$$

$$\delta^*(0,01)=\delta(\delta(0,0),1)=\delta(1,1)=\{1,2\}$$

$$\delta^*(0,010)=\delta(\delta^*(0,01),0)=\delta(1,0) \cup \delta(2,0) = \{1\} \cup \emptyset = \{1\}$$

$$\delta^*(0,0100)=\delta(\delta^*(0,010),0)=\delta(1,0) = \{1\}$$

$$\delta^*(0,01001)=\delta(\delta^*(0,0100),1)=\delta(1,1) = \{1,2\}$$

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.4. Hàm dịch chuyển mở rộng

□ Như vậy chuỗi w được đoán nhận bởi NFA $M=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ khi và chỉ khi $\delta^*(q_0,x)\cap F\neq \emptyset$

□ Ví dụ: Theo ví dụ trước

$$\delta^*(0,01001)= \{1,2\}$$

$\{1,2\}\cap F =\{2\} \neq \emptyset$: chuỗi 01001 được đoán nhận



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

2.5. Ngôn ngữ được đoán nhận bởi NFA

- ❑ Cho NFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$.
- ❑ Ngôn ngữ được đoán nhận *hay thừa nhận* bởi M , ký hiệu $L(M)$, được định nghĩa như sau:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset\}$$

- Ví dụ: Theo ví dụ trước các xâu bắt đầu bằng 0 và kết thúc bằng 1 được đoán nhận: 00111, 0100101, 0111, 010101,...

- $L(M_2) = \{0w1 \mid w \in \{0,1\}^*\}$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

❖ Bài tập

1. Cho NFA $M_3 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$q_0: q_0$$

$$F = \{q_2, q_4\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_3\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$,
 $\delta(q_1, 0) = \emptyset$, $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_2\}$,
 $\delta(q_3, 0) = \{q_4\}$, $\delta(q_3, 1) = \emptyset$, $\delta(q_4, 0) = \{q_4\}$, $\delta(q_4, 1) = \{q_4\}$

a. Biểu diễn M_3 bằng bảng dịch chuyển, biểu đồ dịch chuyển

b. Tìm $L(M_3)$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

❖ Bài tập

2. Cho NFA $M_4 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, trong đó:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{a, b\}$$

$$q_0: q_0$$

$$F = \{q_2\}$$

và hàm dịch chuyển δ : $\delta(q_0, a) = \{q_0\}$, $\delta(q_0, b) = \{q_0, q_1\}$,
 $\delta(q_1, a) = \{q_1\}$, $\delta(q_1, b) = \{q_1, q_2\}$, $\delta(q_2, a) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, b) = \{q_2\}$

a. Biểu diễn M_4 bằng bảng dịch chuyển, biểu đồ dịch chuyển

b. Tìm $L(M_4)$

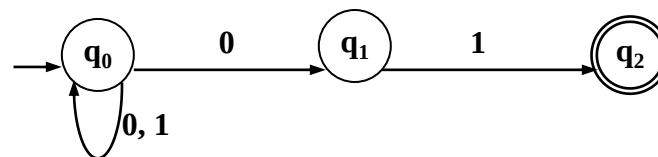


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

❖ Bài tập

3. Cho NFA M_5



a. Biểu diễn M_5 bằng $M_5 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, bảng dịch chuyển

b. Tìm $L(M_5)$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

2. Ôtômat hữu hạn không đơn định

❖ Bài tập

4. Xây dựng NFA đoán nhận $L(M)$ là tập hợp gồm:

- Các xâu trên $\{0,1\}$ bắt đầu bằng 000 hoặc 111
- Các xâu trên $\{0,1\}$ kết thúc bằng 000 hoặc 1111
- Các xâu trên $\{0,1\}$ bắt đầu bằng 000 hoặc kết thúc bằng 1111



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.1. Xây dựng DFA từ NFA

- Bài toán:
 - Cho NFA $N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0, F_N)$
 - Xây dựng DFA $D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_0, F_D)$ sao cho $L(N) = L(D)$
- Xây dựng D tức là tìm Q_D, δ_D, F_D
- Ta xây dựng D từ N bằng phương pháp xây dựng tập hợp con.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.1. Xây dựng DFA từ NFA

□ Ta tìm Q_D , δ_D , F_D , sao cho:

- Mỗi phần tử của Q_D tương ứng là một tập hợp con của Q_N . Nếu Q_N có n trạng thái thì Q_D sẽ có 2^n trạng thái.
- Mỗi phần tử của F_D tương ứng là tập hợp con S của Q_N sao cho $S \cap F_N \neq \emptyset$.
- Đối với mỗi phần tử p của Q_D tương ứng tập hợp $T \subseteq Q_N$ và mỗi kí hiệu $a \in \Sigma$, ta có $\delta_D(p, a) = p'$ với $p' \in Q_D$ và p' tương ứng là $\bigcup_{q \text{ trong } T} \delta_N(q, a)$



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.1. Xây dựng DFA từ NFA

- ❑ Xác định Q_D, δ_D, F_D
 - Tạo tất cả các tập con T từ tập Q_N
 - Với mỗi $T \in Q_N$, xác định $\cup \delta_N(q_i, a)$ với $q_i \in T, a \in \Sigma$
 - Mỗi tập T tương ứng với 1 trạng thái của DFA
 - Trạng thái tương ứng với tập T có chứa trạng thái kết thúc sẽ là trạng thái kết thúc của DFA
 - Loại bỏ các trạng thái không chấp nhận được

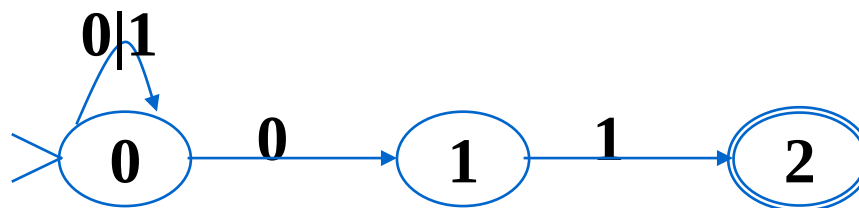


CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.1. Xây dựng DFA từ NFA

■ Ví dụ:



$\cup \delta_N$	0	1
$\rightarrow \{0\}$	$\{0,1\}$	$\{0\}$
$\{1\}$	$\emptyset$	$\{2\}$
$*\{2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{0,1\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$
$*\{0,2\}$	$\{0,1\}$	$\{0\}$
$*\{1,2\}$	$\emptyset$	$\{2\}$
$*\{1,2,0\}$	$\{0,1\}$	$\{0,2\}$

δ_D	0	1
$\rightarrow q_0$	q_3	q_0
q_1		q_2
$*q_2$		
q_3	q_3	q_4
$*q_4$	q_3	q_0
$*q_5$		q_2
$*q_6$	q_3	q_4

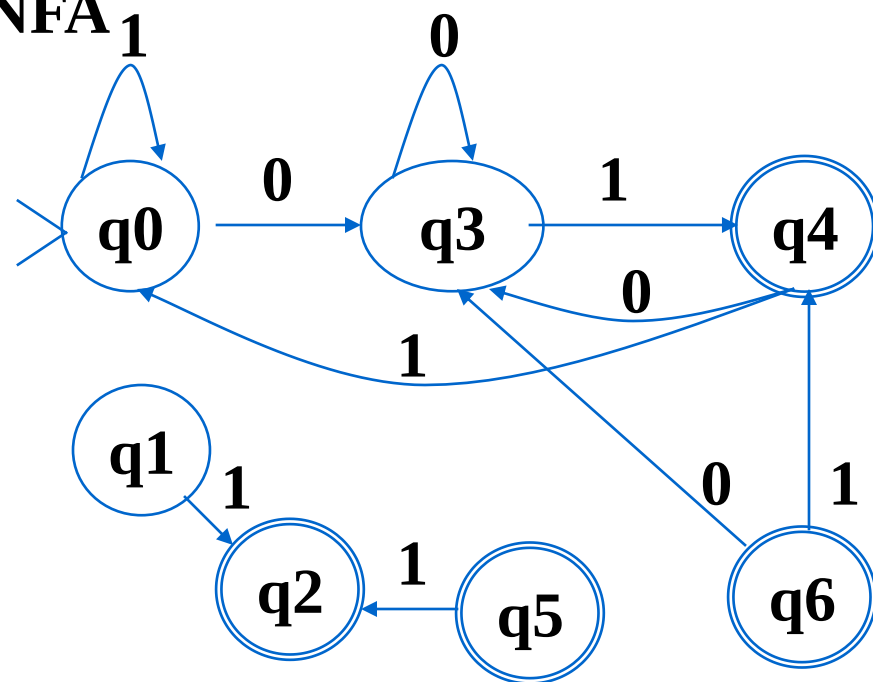
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.1. Xây dựng DFA từ NFA

■ Ví dụ:

δ_D	0	1
$\rightarrow q_0$	q_3	q_0
q_1		q_2
$*q_2$		
q_3	q_3	q_4
$*q_4$	q_3	q_0
$*q_5$		q_2
$*q_6$	q_3	q_4



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

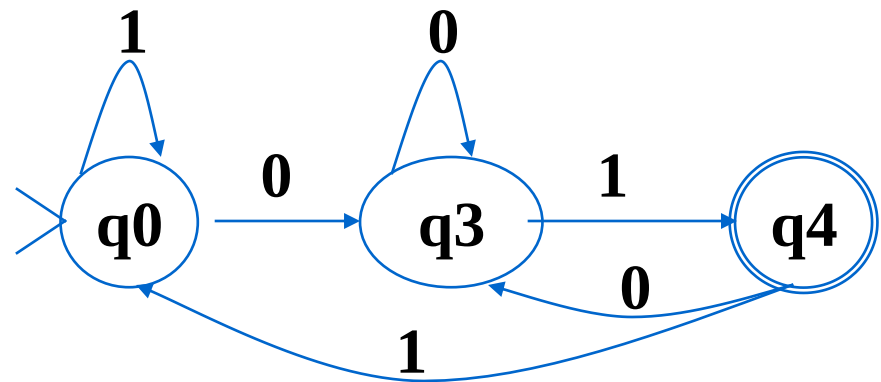
3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.1. Xây dựng DFA từ NFA

■ Ví dụ

- Các trạng thái q_1, q_2, q_5, q_6 : không chấp nhận được
- q_4 tương ứng $\{0,2\}$: là trạng thái kết thúc

δ_D	0	1
$\rightarrow q_0$	q_3	q_0
q_3	q_3	q_4
$*q_4$	q_3	q_0



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

3. Sự tương đương giữa DFA và NFA

3.2. Định lý

- Nếu $D = (Q_D, \Sigma, \delta_D, q_0, F_D)$ là một DFA được xây dựng từ NFA $N = (Q_N, \Sigma, \delta_N, q_0, F_N)$ theo phương pháp trên thì $L(N) = L(D)$.



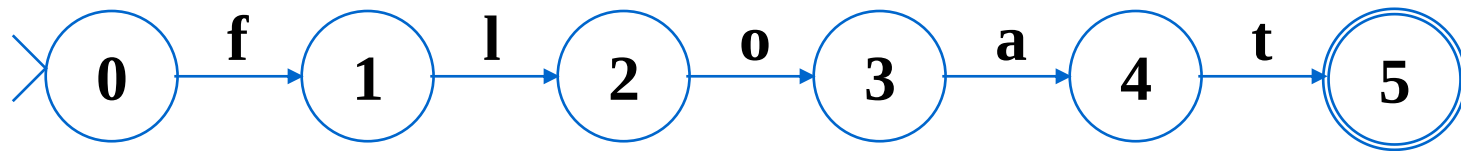
CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

4. Ứng dụng của ôtômat hữu hạn

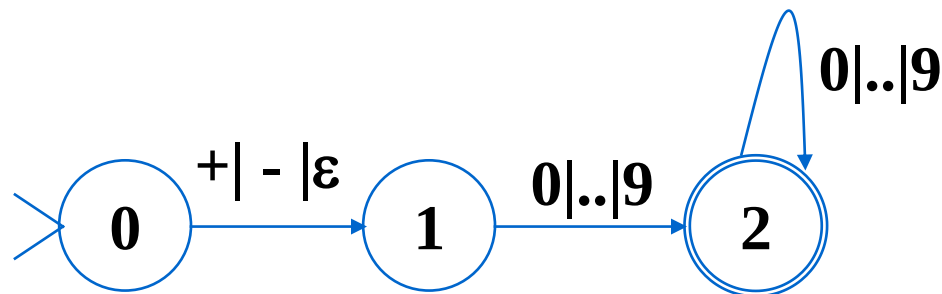
❑ Tìm kiếm, đoán nhận từ khóa, số, ..., từ tổ

■ Ví dụ

- DFA đoán nhận khóa float



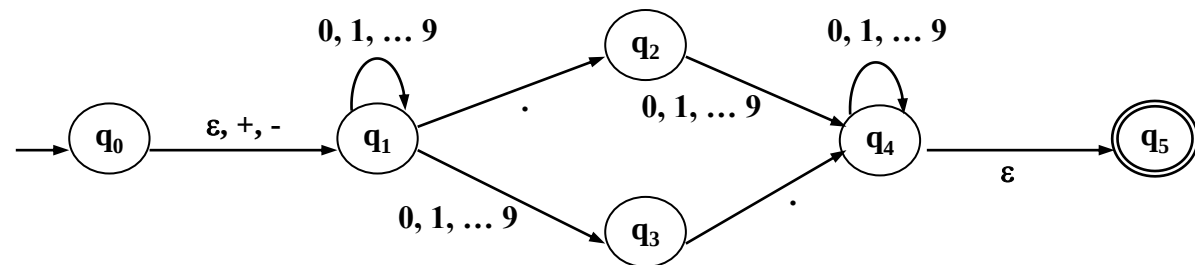
- NFA đoán nhận số nguyên



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

4. Ứng dụng của ôtômat hữu hạn

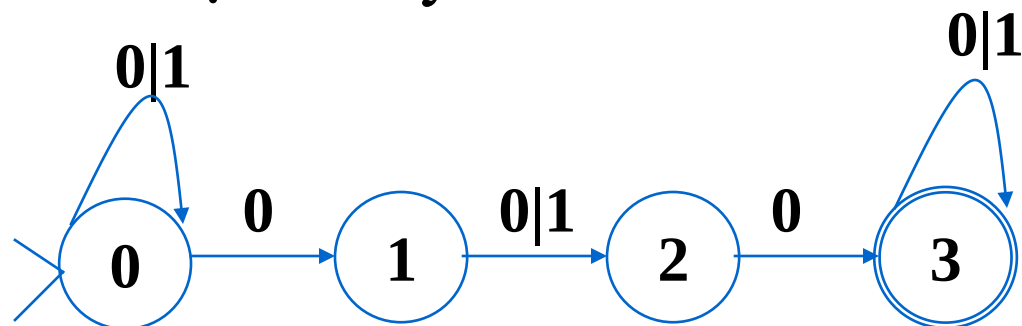
- Ví dụ: Xây dựng NFA nhận biết các số thập phân bao gồm:
 1. Một dấu + hoặc -, hoặc có thể không có dấu;
 2. Một dãy các chữ số;
 3. Một dấu chấm;
 4. Một dãy các chữ số. Dãy các chữ số này hoặc dãy các chữ số (mục 2.) có thể rỗng, tuy nhiên ít nhất một trong hai dãy các chữ số này phải khác rỗng.



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

❖ Bài tập: Xây dựng DFA từ các NFA

1. NFA có biểu đồ dịch chuyển



2. NFA có bảng dịch chuyển

δ_N	a	b	c	d
$\rightarrow 0$	{1,2}	$\emptyset$	{1}	{2}
1	$\emptyset$	{0}	{2}	{0,1}
*2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

❖ Bài tập: Xây dựng DFA từ các NFA

3. NFA có bảng dịch chuyển

δ_N	0	1
$\rightarrow 0$	{1,3}	{1}
*1	{2}	{1,2}
2	{3}	{0}
*3	$\emptyset$	{0}



CHƯƠNG 2. ÔTÔMÁT HỮU HẠN

❖ Bài tập

(1) Vẽ NFA đoán nhận

- các số nhị phân có độ dài là bội số của 4.
- các xâu 110, 101.
- Các xâu $0(101)^+1$
- Các số nguyên lẻ ở hệ 8 của NNLT C

(2) Chuyển NFA thành DFA

- Các NFA ở câu (1)

